CSP-J 模拟赛 Day2

CSP暑假营地

题目名称	数数	报数	黑色方块	伪随机	寻宝
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`count`	`number`	`black`	`random`	`treasure`
可执行文件名	`count`	`number`	`black`	`random`	`treasure`
输入文件名	`count.in`	`number.in`	`black.in`	`random.in`	`treasure.in`
输出文件名	`count.out`	`number.out`	`black.out`	`random.out`	`treasure.out`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
测试点数目	10	10	10	10	10
测试点是否等分	是	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`count.cpp`	`number.cpp`	`black.cpp`	`random.cpp`	`treasure.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-lm -O2 -std=c++14`

注意事项

1. 文件名（包括程序名，后缀名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须为 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参照考场具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格分隔。
6. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
7. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
8. 采用的机器配置为：lemon 评测机，内存 4GB。上述时限以此配置为准。
9. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以其为准。
10. 最终评测时所用的编译命令中不含编译选项之外的任何优化开关。

数数（count）

【题目描述】

童童正在学习怎么用手指数数。当爸爸问她“n(1 ≤ n ≤ 10)是多少”，童童的回答就是竖起 n 个手指头。为了让问题简单一些，爸爸告诉她正确的手指表示方式：

(1) 这个数可以用一只手或两只手表示；

(2) 如果这个数用两只手表示，大的数会先给出。

比如爸爸问她“4 是多少”，童童有 3 种表示方法：

(1) 一只手竖起出 4 个手指头；（可以是左手也可是右手，只算一种）

(2) 一只手竖起出 3 个手指头，另一只手竖起出 1 个手指头；

(3) 一只手竖起出 2 个手指头，另一只手竖起出 2 个手指头；

你的任务是，对于爸爸的提问，确认童童有几种正确的回答方法。

【输入格式】

一个 1 到 10 之间的整数。

【输出格式】

共一行为一个整数，表示方法总数。

【样例 1】

样例输入 #1

```
4
```

样例输出 #1

```
3
```

【数据范围及提示】

报数（count）

【题目描述】

童童注意力不集中，听数字的时候要喊第二遍才能听见。

另外童童不喜欢有些数，他听见了会装作没听见。

现在他爸爸给他念了一些数字，要童童跟着报数。

告诉你童童不喜欢的$m(1 \leq m \leq 20)$个数字，以及他爸爸给他报数的n个数字，请问童童的报数情况是怎样的?

【输入格式】

输入为3行：

第一行: 两个正整数 m和n。

第二行：m 个正整数，用空格分开，表示童童不喜欢的数字（可能有重复）。

第三行：n 个正整数，用空格分开，表示爸爸念的数字。

【输出格式】

输出数据为一行若干个数，表示童童报的数（按爸爸念的顺序输出）。

如果童童一个数都不报，那么输出一个英文状态的问号?。

【样例 1】

样例输入 #1

```
3 7
-2 0 0
3 3 1 1 1 -2 -2
```

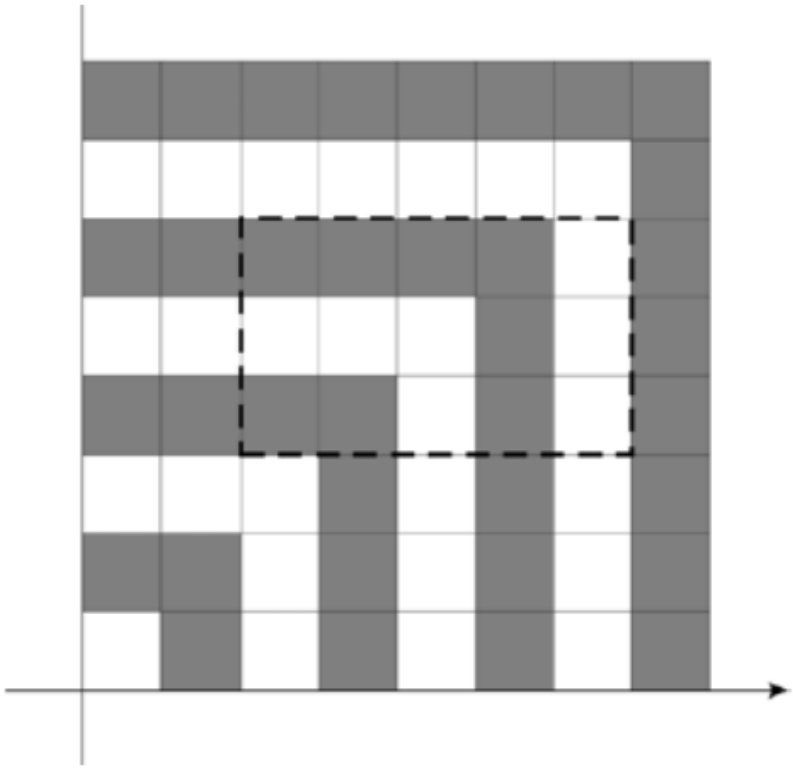
样例输出 #1

```
3 1 1
```

黑色方块（black）

【题目描述】

有一种在第一象限内的黑白相间的条纹图形（如下图）。



写一个程序，对于给定的一个矩形区域，计算区域内有多少个小黑色方块。

【输入格式】

第一行为 4 个整数 X1, Y1, X2, Y2 表示矩形区域的左下角(X1,Y1)和右上角(X2,Y2).

【输出格式】

输出仅一行，为给定的矩形区域小黑色方块的总数。

【样例 1】

样例输入 #1

```
2 3 7 6
```

样例输出 #1

```
8
```

【数据范围及提示】

$0 \leqslant X1 < X2 \leqslant 1\ 000\ 000,\ 0 \leqslant Y1 < Y2 \leqslant 1\ 000\ 000.$

伪随机（random）

【题目描述】

陶陶为了给一道平面几何题出数据，需要产生 N 个点(x[i],y[i])。已知 x,y 是由伪随机函数顺序产生，即：

X[i+1] = (X[i]*Ax+Bx+i) mod Cx （X[1]，Ax,Bx,Cx 是事先给定的）

Y[i+1] = (Y[i]*Ay+By+i) mod Cy （Y[1]，Ay,By,Cy 是事先给定的）

这样，就可以快速连续产生很多点坐标(X[i]，Y[i])。

不幸的是，这样产生的点有可能有相同的，虽然这种几率很少，但严谨的陶陶不允许这种事发生。陶陶要求你帮助他解决最少要产生前多少项时，正好有 N 个不相同的点。

【输入格式】

第一行。一个整数 N .

第二行：4 个整数 X[1]、 Ax、Bx、Cx .

第三行：4 个整数 Y[1]、 Ay、By、Cy .

【输出格式】

一个整数 M 。表示最少要连续产生 M 个点，正好有 N 个不相同的点。数据保证有答案。

【样例 1】

样例输入 #1

```
21
2 4 3 6
5 2 3 13
```

样例输出 #1

```
24
```

寻宝（treasure）

【题目描述】

传说很遥远的藏宝楼顶层藏着诱人的宝藏。小明历尽千辛万苦终于找到传说中的这个藏宝楼，藏宝楼的门口竖着一个木板，上面写有几个大字：寻宝说明书。说明书的内容如下：

藏宝楼共有 N+1 层，最上面一层是顶层，顶层有一个房间里面藏着宝藏。除了顶层外，藏宝楼另有 N 层，每层 M 个房间，这 M 个房间围成一圈并按逆时针方向依次编号为 0，…，M-1。其中一些房间有通往上一层的楼梯，每层楼的楼梯设计可能不同。每个房间里有一个指示牌，指示牌上有一个数字 x，表示从这个房间开始按逆时针方向选择第 x 个有楼梯的房间（假定该房间的编号为 k），从该房间上楼，上楼后到达上一层的 k 号房间。比如当前房间的指示牌上写着 2，则按逆时针方向开始尝试，找到第 2 个有楼梯的房间，从该房间上楼。如果当前房间本身就有楼梯通向上层，该房间作为第一个有楼梯的房间。

寻宝说明书的最后用红色大号字体写着：“寻宝须知：**帮助你找到每层上楼房间的指示牌上的数字（即每层第一个进入的房间内指示牌上的数字）总和为打开宝箱的密钥**”。

请帮助小明算出这个打开宝箱的密钥。

【输入格式】

第一行 2 个整数 N 和 M，之间用一个空格隔开。N 表示除了顶层外藏宝楼共 N 层楼，M 表示除顶层外每层楼有 M 个房间。

接下来 N*M 行，每行两个整数，之间用一个空格隔开，每行描述一个房间内的情况，其中第(i-1)*M+j 行表示第 i 层 j-1 号房间的情况（i=1, 2, …, N；j=1, 2, … ,M）。第一个整数表示该房间是否有楼梯通往上一层（0 表示没有，1 表示有），第二个整数表示指示牌上的数字。**注意，从 j 号房间的楼梯爬到上一层到达的房间一定也是 j 号房间。**

最后一行，一个整数，表示小明从藏宝楼底层的几号房间进入开始寻宝（注：房间编号从 0 开始）。

【输出格式】

输出只有一行，一个整数，表示打开宝箱的密钥，这个数可能会很大，请输出对 20123 取模的结果即可。

【输入输出样例】

treasure.in	treasure.out
2 3 1 2 0 3 1 4 0 1 1 5 1 2 1	5

【样例 1】

样例输入 #1

样例输出 #1

【数据范围及提示】

【输入输出样例说明】

第一层：

0 号房间，有楼梯通往上层，指示牌上的数字是 2；

1 号房间，无楼梯通往上层，指示牌上的数字是 3；

2 号房间，有楼梯通往上层，指示牌上的数字是 4；

第二层：

0 号房间，无楼梯通往上层，指示牌上的数字是 1；

1 号房间，有楼梯通往上层，指示牌上的数字是 5；

2 号房间，有楼梯通往上层，指示牌上的数字是 2；

小明首先进入第一层（底层）的 1 号房间，记下指示牌上的数字为 3，然后从这个房间开始，沿逆时针方向选择第 3 个有楼梯的房间 2 号房间进入，上楼后到达第二层的 2 号房间，记下指示牌上的数字为 2，由于当前房间本身有楼梯通向上层，该房间作为第一个有楼梯的房间。因此，此时沿逆时针方向选择第 2 个有楼梯的房间即为 1 号房间，进入后上楼梯到达顶层。这时把上述记下的指示牌上的数字加起来，即 3+2=5，所以打开宝箱的密钥就是 5。

【数据范围】

对于 50%数据，有 $0<N\leq1000$，$0<x\leq10000$；

对于 100%数据，有 $0<N\leq10000$，$0<M\leq100$，$0<x\leq1,000,000$。